

화학1 누적 OX 15회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

15-01 I-1 브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. ☐ O ☒ X15-02 I-1 공기는 화합물이다. ☐ O ☒ X15-03 I-2 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. ☐ O ☒ X15-04 I-2 지각 질량비 1위는 규소이다. ☐ O ☒ X15-05 I-3 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다. ☐ O ☒ X15-06 I-3 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☒ X15-07 I-4 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. ☐ O ☒ X15-08 I-4 화학반응식 계수비는 질량비와 같다. ☐ O ☒ X15-09 II-1 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. ☐ O ☒ X15-10 II-1 원자 질량의 대부분은 전자에 있다. ☐ O ☒ X15-11 II-2 톨슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. ☐ O ☒ X15-12 II-2 백색광은 선 스펙트럼을 만든다. ☐ O ☒ X15-13 II-3 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. ☐ O ☒ X15-14 II-3 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. ☐ O ☒ X15-15 엔탈피 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. ☐ O ☒ X15-16 II-4 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. ☐ O ☒ X15-17 II-4 Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다. ☐ O ☒ X15-18 II-5 금속은 고체 상태에서 전기가 통한다. ☐ O ☒ X15-19 II-5 이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다. ☐ O ☒ X15-20 II-6a CH₄의 결합각은 약 109.5°이다. ☐ O ☒ X15-21 II-6a H₂O는 직선형 분자이다. ☐ O ☒ X15-22 II-6b CO₂는 무극성 분자이다. ☐ O ☒ X15-23 II-6b CH₄의 탄소는 sp 혼성을 한다. ☐ O ☒ X15-24 III-1 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. ☐ O ☒ X15-25 III-1 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다. ☐ O ☒ X15-26 III-2 촉매는 수득률을 바꾸지 않는다. ☐ O ☒ X15-27 III-2 온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X15-28 엔탈피 흡열 반응의 ΔH는 0보다 작다. ☐ O ☒ X15-29 III-3 기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. ☐ O ☒ X15-30 III-3 포화 용액에서 용해와 석출은 멈춰 있다. ☐ O ☒ X15-31 IV-1 용액은 용질과 용매로 이루어진다. ☐ O ☒ X15-32 IV-1 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다. ☐ O ☒ X15-33 IV-1 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용매의 질량) × 100으로 구한다. ☐ O ☒ X15-34 IV-1 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☒ X15-35 IV-1 몰농도의 단위는 mol/L (M)이다. ☐ O ☒ X15-36 IV-1 몰농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다. ☐ O ☒ X15-37 IV-1 1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다. ☐ O ☒ X15-38 IV-1 0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 0.5 M이다. ☐ O ☒ X15-39 IV-1 용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다. ☐ O ☒ X15-40 IV-1 몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다. ☐ O ☒ X15-41 IV-1 용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. ☐ O ☒ X15-42 IV-1 희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다(MV = M'V'). ☐ O ☒ X15-43 IV-1 2 M 용액 100 mL를 물로 희석하여 200 mL로 만들면 4 M이 된다. ☐ O ☒ X15-44 IV-1 희석하면 용질의 몰수가 늘어난다. ☐ O ☒ X15-45 IV-1 퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. ☐ O ☒ X15-46 IV-1 몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. ☐ O ☒ X15-47 IV-1 퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다. ☐ O ☒ X15-48 IV-1 몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다. ☐ O ☒ X15-49 IV-1 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 적다. ☐ O ☒ X15-50 IV-1 0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다. ☐ O ☒ X15-51 IV-1 용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다. ☐ O ☒ X15-52 IV-1 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 커진다. ☐ O ☒ X15-53 IV-1 1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 1몰이 들어 있다. ☐ O ☒ X15-54 IV-1 몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다. ☐ O ☒ X15-55 IV-1 용질의 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. ☐ O ☒ X15-56 IV-1 퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다. ☐ O ☒ X15-57 IV-1 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. ☐ O ☒ X15-58 IV-1 부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다. ☐ O ☒ X15-59 IV-1 용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같다. ☐ O ☒ X15-60 IV-1 몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다. ☐ O ☒ X